

Momento 기능 구현 설명서

공유앨범 앱에 FastAPI 기반 스마트 큐레이션, 카메라 즉시 업로드, 마이페이지 저장사진 앨범화 기능을 추가한 작업 요약입니다.

1. 이번 작업의 핵심 방향

아이폰 사진 앱은 개인 기기의 사진을 사람, 장소, 날짜 기준으로 잘 정리합니다. Momento는 그 방향과 경쟁하기보다, 여러 명이 함께 올린 공유앨범 안에서 생기는 데이터를 활용하는 앱으로 차별점을 잡았습니다.

- 반응 수: 멤버들이 좋아요/멋져요/추억 반응을 남긴 사진을 베스트 앨범으로 재구성
- 저장 수: 사용자가 저장한 사진 기록을 기반으로 공유앨범 큐레이션
- 업로더/멤버: 특정 사람이 올린 사진을 검색하거나 새 앨범으로 생성
- 확인 중심 UX: 비슷한 사진은 자동 삭제하지 않고 후보만 보여줌

2. 추가된 주요 기능

기능	구현 내용
반응 기반 베스트 앨범	사진별 reaction_count를 FastAPI로 보내고, 반응 많은 순서로 결과를 반환합니다.
저장 기반 큐레이션	사진 저장 시 savedBy에 사용자 id를 기록하고, save_count 기준으로 사진을 정렬합니다.
앨범 정리 제안	스마트 정리 탭에 베스트, 저장 많은, 최근, 비슷한 후보 버튼을 추가했습니다.
카메라 즉시 업로드	FileProvider로 촬영 URI를 만들고, 기존 uploadPhoto 함수로 바로 업로드합니다.
마이페이지 앨범화	저장한 사진을 원래 공유앨범별로 묶고, 버튼 클릭으로 나만의 앨범을 생성합니다.

3. 데이터 흐름

사용자가 스마트 정리 탭에서 명령을 입력하거나 추천 버튼을 누르면 Android가 현재 앨범의 사진 목록을 모읍니다. 각 사진에 날짜/계절/업로더 태그, 반응 수, 저장 수를 붙여 FastAPI /agent/command로 전달합니다. FastAPI는 intent를 분류하고 조건에 맞는 사진을 반환합니다. Android는 결과를 먼저 보여준 뒤, 사용자가 버튼을 누르면 새 앨범을 생성합니다.

Android 사진 목록 -> 태그/반응/저장 수 생성 -> FastAPI intent 분류 -> 조건별 검색 -> 결과 확인 -> Firestore 새 앨범 생성

4. 중요한 코드 포인트

- Models.kt: Photo에 savedBy, AgentPhotoItem에 reaction_count/save_count를 추가했습니다.
- AiTab.kt: 정리 제안 버튼과 FastAPI 요청 데이터 구성을 담당합니다.
- fast/main.py: 베스트, 저장 많은, 비슷한 후보, 날짜/계절/업로더 검색 intent를 처리합니다.
- FirebaseAlbumRepository.kt: 검색 결과 앨범 생성과 마이페이지 저장사진 앨범 생성을 담당합니다.

- MainActivity.kt: 카메라 촬영 URI 생성, 갤러리/카메라 업로드, 앨범 상세 화면 연결을 담당합니다.
- firestore.rules: savedBy 업데이트를 허용해 저장 기반 큐레이션이 동작하도록 보안 규칙을 보완했습니다.

5. 면접에서 설명할 수 있는 문장

“개인 사진을 자동 분류하는 기능은 기존 사진 앱도 강하기 때문에, 저는 공유앨범 안에서만 생기는 반응 수, 저장 기록, 업로더 정보를 활용해 앨범을 다시 큐레이션하는 방향으로 차별화를 잡았습니다. OpenAI 비용 문제로 첫 버전은 FastAPI Demo Agent로 구현했고, 자연어 명령을 intent로 분류한 뒤 사진 메타데이터 기반으로 검색과 새 앨범 생성을 수행했습니다. 이후 Vision/Embedding을 붙이면 사진 내용 기반 검색으로 확장할 수 있도록 Android, FastAPI, Firebase 저장 로직을 분리했습니다.”

6. 테스트 방법

- FastAPI 서버 실행 후 adb reverse tcp:8000 tcp:8000을 실행합니다.
- 앱에서 스마트 정리 탭으로 이동해 “좋아요 많은 사진만 모아서 베스트 앨범 만들어줘”를 입력합니다.
- 결과 사진과 “베스트 사진 모음” 앨범 만들기 버튼이 뜨는지 확인합니다.
- 사진 상세에서 저장을 누른 뒤 마이페이지에서 해당 공유앨범의 저장 사진 모음 만들기를 확인합니다.
- 앨범 상세 사진 추가 영역에서 카메라를 눌러 촬영 후 바로 업로드되는지 확인합니다.

7. 한계와 확장 계획

현재 중복/비슷한 사진 후보는 이미지 내용 분석이 아니라 메타데이터 기반 데모입니다. 실제 중복 사진 판별은 OpenAI Vision, CLIP, 이미지 임베딩, perceptual hash 같은 방식으로 확장할 수 있습니다. 현재 구조는 FastAPI를 별도 서버로 분리해 두었기 때문에 모델 교체나 LangGraph Agent 확장이 비교적 쉽습니다.